

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 12
SOLID



Universitas
Pertamina

Disusun Oleh:
Razqa Azaki - 105224046

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Prinsip SOLID merupakan lima pilar fundamental dalam berorientasi objek (*Object-Oriented Programming*) yang digagas oleh Robert C. Martin. SOLID adalah akronim dari *Single Responsibility Principle* (SRP), *Open/Closed Principle* (OCP), *Liskov Substitution Principle* (LSP), *Interface Segregation Principle* (ISP), dan *Dependency Inversion Principle* (DIP). Tujuan esensial dari penerapan kelima prinsip ini adalah untuk merancang arsitektur perangkat lunak yang *maintainable* (mudah dipelihara), *scalable* (mudah dikembangkan). Pada praktikum Modul 12 ini, kelima prinsip tersebut dianalisis dan diimplementasikan secara komprehensif ke dalam pengembangan Sistem Informasi Akademik (SIKAD), yang mencakup modul kalkulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), manajemen entitas mata kuliah, hingga sistem persistensi dan pencetakan dokumen Kartu Rencana Studi (KRS).

II. Variabel

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1.	jalurMasuk	enum	Mengklasifikasikan tipe jalur masuk mahasiswa.
2.	jumlahSksDiambilSebelumnya	int	Menyimpan total SKS historis untuk parameter prasyarat.
3.	faktorKonversiSksMbk	double	Menyimpan pengali konversi bobot SKS MBKM.
4.	daftarStrategiUKT	Map<JalurMasuk, StrategiKalkulasiUKT>	Memetakan j tipe jalur masuk dengan strategi komputasi UKT.
5.	daftarMataKuliahDiambil	List<MataKuliah>	Menyimpan mata kuliah yang diambil mahasiswa.
6.	asistenLabSudahDialokasikan	boolean	Indikator alokasi asisten laboratorium praktikum.

III. Constructor dan Method

No.	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1.	Mahasiswa()	Constructor	Menginisialisasi atribut dasar objek mahasiswa.
2.	prosesPengisianKRS()	Method	Melakukan validasi, kalkulasi, persistensi, dan pencetakan KRS.
3.	hitungUKT()	Method	Menghitung nominal UKT berdasarkan jalur masuk.
4.	validasiPrasyaratMataKuliah()	Method	Mengevaluasi kelayakan prasyarat mata kuliah mahasiswa.
5.	simpanRiwayatKRS()	Method	Mengeksekusi persistensi data riwayat KRS.

BAB II ISI & PEMBAHASAN CODE

Pada pembuatan kode program ini, menggunakan lima prinsip SOLID.

1. Single Responsibility Principle (SRP)

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap kelas hanya boleh punya satu tanggung jawab. Dalam kode SIAKAD, hal ini diterapkan dengan memisahkan tugas setiap kelas secara jelas:

- ValidasiPrasyaratService: untuk menangani validasi prasyarat mata kuliah.
- PencetakDokumenKRSPdf: untuk mengurus format dan cetak dokumen KRS.
- SistemKRSTManager: untuk bertugas sebagai koordinator, tidak ikut campur logika kalkulasi atau database.

2. Open/Closed Principle (OCP)

Kode harus bisa diperluas tanpa harus mengubah bagian yang sudah ada. Ini diterapkan lewat Strategy Pattern pada perhitungan UKT:

- Tersedia strategi terpisah: StrategiUKTReguler dan StrategiUKTKaryawan.
- Kalau mau tambah strategi baru (misalnya Bidikmisi), cukup daftarkan lewat penyediaStrategiUKT.daftarkanStrategiUKT() tanpa ubah kode kalkulator yang lama.

- MataKuliahMBKM sebagai turunan dari MataKuliah juga contoh penerapan OCP.

3. Liskov Substitution Principle (LSP)

Objek dari kelas turunan harus bisa menggantikan kelas induknya tanpa merusak program. Dalam kode ini:

- Koleksi KRS menggunakan tipe List<MataKuliah>, tapi isinya bisa berupa MataKuliahTeori, MataKuliahPraktikum, atau MataKuliahKKN.
- Saat SistemKRSManger memanggil hitungSks(), semua jenis mata kuliah tersebut berjalan normal sesuai polimorfisme, tanpa error yang tidak terduga.

4. Interface Segregation Principle (ISP)

Sebuah kelas tidak boleh dipaksa mengimplementasikan metode yang tidak ia butuhkan. Penerapannya:

- Interface dipecah jadi dua: OperasiMataKuliah dan OperasiPraktikum.
- MataKuliahTeori tidak perlu implementasi metode alokasi asisten lab karena itu bukan urusannya.
- Hanya MataKuliahPraktikum yang wajib implementasi OperasiPraktikum.

5. Dependency Inversion Principle (DIP)

Modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung langsung ke modul tingkat rendah, melainkan keduanya bergantung pada abstraksi. Penerapannya:

- SistemKRSManger tidak langsung pakai MySQLDatabaseConnection, tapi bergantung pada interface PenyimpananRiwayatKRS.
- Kalau mau ganti dari MySQL ke Cloud NoSQL, cukup ganti implementasinya tanpa sentuh kode SistemKRSManger sama sekali.

BAB III KESIMPULAN

Penerapan prinsip SOLID pada SIAKAD terbukti membuat kode lebih mudah dikembangkan dan lebih mudah dipelihara. SRP mencegah kelas menjadi terlalu besar dan kompleks. OCP lewat Strategy Pattern memudahkan penambahan skema UKT baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. ISP dan LSP membuat arsitektur mata kuliah lebih fleksibel, terutama untuk mengakomodasi program seperti MBKM. Terakhir, DIP memastikan sistem database mudah diganti tanpa harus merombak logika utama. Secara keseluruhan, implementasi pada Modul 12 ini menghasilkan kode yang bersih, terstruktur, dan siap dikembangkan lebih lanjut.

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

[1] Martin, Robert C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.

